

Gerenciamento de Dados Espaciais com DuckDB

Dos Fundamentos de SQL à Análise
Geoespacial Avançada



Qiusheng Wu

Gerenciamento de Dados Espaciais com DuckDB

Dos Fundamentos de SQL à Análise Geoespacial
Avançada

Qiusheng Wu
2026

Contents

Prefácio	1
Introdução	3
Para Quem É Este Livro	4
O Que Este Livro Cobre	5
Obtendo o Máximo Deste Livro	6
Convenções Utilizadas Neste Livro	7
Baixando os Exemplos de Código	8
Tutoriais em Vídeo e Recursos Complementares	8
Comunidade e Feedback	9
Agradecimentos	9
Sobre o Autor	10
Licenciamento e Direitos Autorais	10
I: Fundamentos do DuckDB	11
1. Primeiros Passos com DuckDB	13
1.1. Introdução	13
1.2. Objetivos de Aprendizagem	13
1.3. O Que Torna o DuckDB Diferente dos Bancos de Dados Tradicionais	13
1.4. Quando (e Quando Não) Usar o DuckDB para Trabalhos Espaciais	15
1.5. Instalando o DuckDB CLI e Executando Sua Primeira Consulta	17
1.6. Instalando o Cliente Python do DuckDB	18
1.7. Instalando o Visual Studio Code	22
1.8. Usando a Interface do DuckDB (UI)	25
1.9. Instalando o DBeaver SQL IDE	26
1.10. Principais Lições	30
1.11. Exercícios	31
2. SQL Essencial para Análise Espacial	35
2.1. Introdução	35
2.2. Objetivos de Aprendizagem	35
2.3. Conjuntos de Dados de Exemplo	36
2.4. Configurando o Ambiente	36
2.5. Conectando ao DuckDB	38
2.6. Instalar Extensões	38
2.7. Lendo Arquivos CSV a partir de URLs	38
2.8. Criando Tabelas para Melhor Desempenho	39
2.9. A Instrução SQL SELECT	41
2.10. Filtrando Dados com a Cláusula WHERE	48
2.11. Correspondência de Padrões com LIKE	49
2.12. O Operador IN	51
2.13. O Operador BETWEEN	52
2.14. Combinando Dados com Junções SQL	53
2.15. Planos de Consulta e Desempenho	59
2.16. Agregando Dados para Estatísticas de Resumo	60
2.17. Instruções Condicionais	63
2.18. Salvando Resultados	64
2.19. Recursos Avançados de SQL para Análise Espacial	66
2.20. Comentários e Documentação SQL	70

2.21. Principais Conclusões	71
2.22. Exercícios	72
3. Integração do DuckDB com Python	77
3.1. Introdução	77
3.2. Objetivos de Aprendizagem	77
3.3. Conjuntos de Dados de Exemplo	78
3.4. Instalação e Configuração	79
3.5. Instalando e Carregando Extensões	80
3.6. Lendo Dados de Múltiplas Fontes	81
3.7. Integração Perfeita com DataFrames Pandas	84
3.8. Interoperabilidade com Polars	88
3.9. Conversão de Resultados e Formatos de Saída	88
3.10. Gravando Dados em Disco	91
3.11. Armazenamento Persistente e Arquivos de Banco de Dados	91
3.12. Prepared Statements e Parâmetros	94
3.13. Principais Conclusões	94
3.14. Exercícios	96
II: Operações com Dados Espaciais	101
4. Carregando Formatos de Dados Espaciais	103
4.1. Introdução	103
4.2. Objetivos de Aprendizagem	104
4.3. Conjuntos de Dados de Exemplo	105
4.4. Instalação e Configuração	105
4.5. Instalando e Carregando Extensões	106
4.6. Baixando Dados de Exemplo	107
4.7. Carregando Arquivos CSV com Coordenadas	107
4.8. Carregando Arquivos JSON	111
4.9. Consultando DataFrames Pandas Diretamente	113
4.10. Carregando Arquivos Parquet para Desempenho	114
4.11. Carregando Arquivos GeoJSON com Geometrias Espaciais	117
4.12. Carregando Shapefiles em Fluxos de Trabalho Modernos	123
4.13. Carregando GeoParquet para Análise Espacial Nativa da Nuvem	125
4.14. Estratégias de Desempenho para Carregamento de Dados	127
4.15. Solucionando Problemas Comuns de Carregamento de Dados	128
4.16. Pontos-Chave	129
4.17. Exercícios	131
5. Exportando e Convertendo Dados Espaciais	135
5.1. Introdução	135
5.2. Objetivos de Aprendizagem	136
5.3. Conjuntos de Dados de Exemplo	137
5.4. Instalação e Configuração	138
5.5. Instalando e Carregando Extensões	139
5.6. Carregando Dados de Exemplo	140
5.7. Exportando para DataFrames Pandas	142
5.8. Exportando para Arquivos CSV	147
5.9. Exportando para Arquivos JSON	150
5.10. Exportando para Arquivos Excel	153
5.11. Exportando para Arquivos Parquet	156

5.12.	Exportando para o Formato GeoJSON	158
5.13.	Exportando para o Formato Shapefile	162
5.14.	Exportando para o Formato GeoPackage	163
5.15.	Principais Conclusões	165
5.16.	Exercícios	167
6.	<i>Operações e Funções de Geometria</i>	173
6.1.	Introdução	173
6.2.	Objetivos de Aprendizagem	173
6.3.	Conjuntos de Dados de Exemplo	174
6.4.	Instalação e Configuração	175
6.5.	Conectando ao DuckDB e Carregando Extensões	176
6.6.	Entendendo os Tipos de Geometria	178
6.7.	Trabalhando com Pontos	181
6.8.	Trabalhando com Linestrings	184
6.9.	Trabalhando com Polígonos	186
6.10.	Trabalhando com Coleções	188
6.11.	Visualizando Dados Espaciais de NYC	189
6.12.	Processamento de Geometria	192
6.13.	Validade e Robustez de Geometria	195
6.14.	Principais Conclusões	198
6.15.	Exercícios	199
7.	<i>Consultas e Relações Espaciais</i>	205
7.1.	Introdução	205
7.2.	Objetivos de Aprendizagem	206
7.3.	Conjuntos de Dados de Exemplo	206
7.4.	Instalação e Configuração	207
7.5.	Conectando ao DuckDB e Carregando Extensões	208
7.6.	Entendendo Relacionamentos Espaciais	209
7.7.	Testando Identidade Geométrica	209
7.8.	Relacionamentos Topológicos	212
7.9.	Relacionamentos Baseados em Distância	220
7.10.	Filtrando por Limiar de Proximidade	222
7.11.	Consultas de Vizinho Mais Próximo	223
7.12.	Principais Lições	223
7.13.	Exercícios	225
8.	<i>Junções Espaciais Avançadas</i>	229
8.1.	Introdução	229
8.2.	Objetivos de Aprendizagem	230
8.3.	Conjuntos de Dados de Exemplo	231
8.4.	Instalação	231
8.5.	Importação e Configuração da Biblioteca	231
8.6.	Conectando ao DuckDB	232
8.7.	Junções por Intersecção	233
8.8.	Junções por Distância	238
8.9.	Junção Avançada	242
8.10.	Transformações de Sistemas de Coordenadas	243
8.11.	Referência de Funções de Relação Espacial	246
8.12.	Principais Conclusões	247

8.13. Exercícios	249
9. Visualização Interativa de Dados	255
9.1. Introdução	255
9.2. Objetivos de Aprendizagem	256
9.3. Conjuntos de Dados de Exemplo	256
9.4. Instalação e Configuração	257
9.5. Baixando Dados de Exemplo	257
9.6. Conectando ao DuckDB e Carregando Extensões	257
9.7. Visualizando Dados de Pontos	258
9.8. Visualizando Dados de Linhas	262
9.9. Visualizando Dados de Polígonos	264
9.10. Principais Conclusões	269
9.11. Exercícios	271
10. Trabalhando com Tiles Vetoriais e PMTiles	275
10.1. Introdução	275
10.2. Objetivos de Aprendizagem	276
10.3. Conjuntos de Dados de Exemplo	277
10.4. Instalação e Configuração	278
10.5. Visualizando Tiles Vetoriais Diretamente de Arquivos	278
10.6. Convertendo Dados Vetoriais para PMTiles	283
10.7. Visualizando PMTiles	285
10.8. Principais Conclusões	294
10.9. Exercícios	296
III: Análise Geoespacial no Mundo Real	301
11. Análise do Inventário Nacional de Áreas Úmidas dos EUA	303
11.1. Introdução	303
11.2. Objetivos de Aprendizagem	304
11.3. Conjuntos de Dados Usados Neste Capítulo	305
11.4. Entendendo a Origem do Conjunto de Dados	307
11.5. Acessando Dados de Áreas Úmidas com DuckDB	309
11.6. Visualizando Distribuições de Áreas Úmidas	312
11.7. Análise de Áreas Úmidas em Escala Nacional	317
11.8. Principais Conclusões	330
11.9. Exercícios	332
12. Análise de Pegadas de Edifícios Globais	335
12.1. Introdução	335
12.2. Objetivos de Aprendizagem	336
12.3. Sobre o Conjunto de Dados	337
12.4. Instalação e Configuração	339
12.5. Instalando e Carregando Extensões	340
12.6. Explorando os Dados Disponíveis	340
12.7. Análise Regional com Filtragem por Bounding Box	343
12.8. Comparação Multi-Região	353
12.9. Filtragem por Fonte de Dados e Avaliação de Qualidade	359
12.10. Agregação Espacial Baseada em Grade	364
12.11. Agregando Dados de Edifícios com Grades Hexagonais H3	369
12.12. Principais Conclusões	381
12.13. Exercícios	383

13. <i>Análise de Dados de Táxi de NYC</i>	387
13.1. Introdução	387
13.2. Objetivos de Aprendizagem	388
13.3. Sobre o Conjunto de Dados	389
13.4. Instalação	391
13.5. Importação de Bibliotecas	391
13.6. Instalando e Carregando Extensões	391
13.7. Carregando os Dados de Táxi	392
13.8. Análise Temporal	396
13.9. Carregando Dados de Consulta de Zonas de Táxi	403
13.10. Análise Espacial	406
13.11. Análise de Fluxo de Viagens	414
13.12. Análise de Pagamento e Econômica	418
13.13. Análise do Comportamento dos Passageiros	422
13.14. Análise Multi-Mês	424
13.15. Visualização	426
13.16. Dicas de Otimização de Desempenho	432
13.17. Principais Conclusões	433
13.18. Exercícios	435
14. <i>Desenvolvendo Dashboards Interativos com Voilà e Solara</i>	439
14.1. Introdução	439
14.2. Objetivos de Aprendizagem	441
14.3. Instalando Voilà e Solara	441
14.4. Introdução ao Hugging Face Spaces	441
14.5. Criando uma Aplicação Voilà Básica	443
14.6. Criando uma Aplicação Web Avançada com Solara	453
14.7. Principais Pontos	461
14.8. Exercícios	462

Prefácio

Introdução

Em um mundo cada vez mais orientado por dados, a capacidade de gerenciar e analisar informações espaciais de forma eficaz tornou-se essencial. Desde o planejamento urbano e o monitoramento ambiental até a logística e os serviços personalizados baseados em localização, os dados geoespaciais formam a espinha dorsal de inúmeras aplicações que influenciam nosso dia a dia. No entanto, trabalhar com dados espaciais muitas vezes foi visto como um domínio especializado e complexo, exigindo ferramentas intrincadas e uma curva de aprendizado íngreme.

Apresentamos o DuckDB.

O DuckDB é um banco de dados analítico inovador, projetado para ser eficiente e fácil de usar. Como um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing) em processo, ele opera diretamente dentro da sua aplicação, eliminando a necessidade de implantações de servidores separados e configurações complicadas. Essa natureza embarcada, somada à sua arquitetura orientada a colunas e ao mecanismo de execução vetorizada, torna o DuckDB excepcionalmente rápido para consultas analíticas, mesmo com grandes conjuntos de dados. Inicialmente reconhecido por seus recursos de processamento de dados de uso geral, o ecossistema em rápida expansão do DuckDB (especialmente suas extensões para dados espaciais) representa uma mudança transformadora.

Este livro, ***Gerenciamento de Dados Espaciais com DuckDB: Dos Fundamentos de SQL à Análise Geoespacial Avançada***, tem como objetivo desmistificar os dados geoespaciais e mostrar como o DuckDB capacita todos (de analistas e cientistas de dados a desenvolvedores e profissionais de GIS) a aproveitarem seus recursos com simplicidade e velocidade sem precedentes. Acreditamos que uma análise espacial robusta deve ser acessível, e não limitada a softwares especializados de alto custo ou linguagens de programação complexas. Com o DuckDB, essa acessibilidade se torna realidade.

Nossa jornada começa com os conceitos fundamentais dos dados espaciais e sua representação, estabelecendo uma base sólida em SQL para trabalhar com pontos, linhas e polígonos. À medida que avançamos, você descobrirá como os recursos geoespaciais nativos do DuckDB (ampliados por sua extensão compatível com PostGIS) permitem operações sofisticadas, como junções espaciais, criação de buffers e buscas por vizinhos mais próximos, por meio de consultas SQL elegantes. Exploraremos diversas aplicações do mundo real, demonstrando como carregar, transformar, analisar e visualizar conjuntos de dados espaciais, capacitando você a extrair insights significativos de informações geográficas.

Quer você queira integrar a análise espacial aos seus pipelines de dados, realizar consultas geoespaciais rápidas e pontuais ou desenvolver aplicações interativas com reconhecimento de localização, este livro servirá como seu guia abrangente. Abordaremos tópicos que vão desde a configuração do seu ambiente DuckDB e a importação de diversos formatos de arquivos espaciais (como shapefile, GeoJSON e GeoParquet) até a execução de tarefas analíticas complexas e a integração com ferramentas de visualização.

Nosso objetivo não é apenas ensinar sintaxe, mas cultivar a compreensão de por que essas ferramentas e técnicas são poderosas. Ao final deste livro, você será proficiente no uso do DuckDB como seu mecanismo de referência para gerenciamento e análise de dados espaciais, desbloqueando novas possibilidades para seus projetos e capacitando você a tomar decisões informadas e espacialmente conscientes.

Junte-se a nós nesta empolgante intersecção entre as capacidades analíticas do DuckDB e o rico mundo dos dados geoespaciais. O futuro da análise espacial acessível já chegou, e ele roda em DuckDB.

Para Quem É Este Livro

Este livro foi concebido para qualquer pessoa que enfrente as complexidades da análise moderna de dados espaciais. Se você já passou horas esperando uma junção espacial terminar, teve dificuldades para carregar grandes conjuntos de dados geográficos na memória ou desejou uma forma mais direta de combinar o poder do SQL com operações espaciais, este livro é para você.

Você Tirará o Maior Proveito Se For

Um Profissional de GIS frustrado com as limitações dos softwares de desktop ao manipular grandes conjuntos de dados. Você está familiarizado com QGIS ou ArcGIS, mas precisa analisar milhões de feições, processar extensos trajetos de GPS ou integrar análises espaciais a fluxos de trabalho automatizados.

Um Cientista de Dados ou Analista que encontra com frequência dados de localização. Você se sente à vontade com Python e pandas, mas os dados espaciais muitas vezes parecem um mistério. Você quer incorporar dimensões geográficas às suas análises sem mergulhar em softwares complexos de GIS.

Um Desenvolvedor de Software que constrói aplicações que incorporam recursos espaciais. Você precisa de consultas espaciais rápidas, deseja evitar infraestruturas pesadas de banco de dados e prefere trabalhar com o SQL familiar em vez de bibliotecas espaciais especializadas.

Um Pesquisador ou Acadêmico em áreas como geografia, ciências ambientais ou planejamento urbano. Sua pesquisa envolve grandes conjuntos de dados espaciais, e você precisa de métodos de análise reprodutíveis e escaláveis que possam se adaptar ao crescimento dos volumes de dados.

Um Profissional de Business Intelligence que lida com dados de negócios baseados em localização. Sejam localizações de lojas, rotas de entrega, territórios de clientes ou portfólios imobiliários, você precisa mesclar métricas de negócios com insights espaciais.

Pré-requisitos Essenciais

Você deve estar à vontade com:

- **Programação em Python:** compreensão de variáveis, funções e como importar bibliotecas (não é necessária expertise)
- **Conceitos de análise de dados:** filtrar registros, agregar dados e unir tabelas
- **Fundamentos de SQL:** familiaridade com as cláusulas SELECT, WHERE e GROUP BY (cobriremos os aspectos espaciais)
- **Noções básicas de dados espaciais:** entender que os dados possuem uma localização (latitude/longitude, projeções)

Conhecimento Útil (Mas Não Obrigatório)

- Experiência com pandas, GeoPandas ou notebooks Jupyter
- Exposição prévia a bancos de dados ou data warehouses
- Familiaridade com softwares de GIS (QGIS, ArcGIS, PostGIS)
- Conhecimento de formatos de arquivos espaciais (GeoJSON, shapefile, Parquet)

Se Você É Novo em Programação Python

Se você está começando agora com programação Python geoespacial, o livro a seguir oferece uma excelente introdução tanto aos conceitos fundamentais de GIS quanto à programação Python:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

O Que Este Livro Cobre

Este livro oferece uma jornada estruturada, dos fundamentos de SQL à análise geoespacial avançada, equipando você com habilidades práticas por meio de exemplos do mundo real. Cada capítulo progride de consultas simples a análises espaciais complexas, construindo sua expertise em gerenciamento moderno de dados geoespaciais.

Parte I: Fundamentos do DuckDB (*Capítulos 1-3*)

Domine os conceitos essenciais que sustentam todo o conteúdo subsequente:

- **Capítulo 1: Primeiros Passos com o DuckDB:** instalação, consultas iniciais e percepções sobre como o DuckDB revoluciona a análise espacial.
- **Capítulo 2: SQL Essencial para Análise Espacial:** padrões-chave de SQL para filtrar, agregar, unir e otimizar consultas voltadas para dados espaciais.
- **Capítulo 3: Integração do DuckDB com Python:** combine o poder do SQL com a flexibilidade do pandas para criar um fluxo de trabalho de análise espacial fluido.

Ao final da Parte I, você consultará com confiança conjuntos de dados espaciais e integrará o DuckDB a qualquer pipeline de análise baseado em Python.

Parte II: Operações com Dados Espaciais (*Capítulos 4-10*)

Mergulhe no kit de ferramentas espaciais essencial, cobrindo tudo, desde o carregamento de dados até análises avançadas:

- **Capítulo 4: Carregando Formatos de Dados Espaciais:** importe diversos formatos, incluindo coordenadas em CSV, GeoJSON de APIs, shapefiles enormes e GeoParquet hospedado em nuvem.
- **Capítulo 5: Exportando e Convertendo Dados Espaciais:** transforme seus resultados em qualquer formato que suas partes interessadas exijam.
- **Capítulo 6: Operações e Funções Geométricas:** crie, meça e transforme feições espaciais utilizando funções SQL.
- **Capítulo 7: Consultas e Relacionamentos Espaciais:** domine os equivalentes espaciais das junções de tabelas: contenção, interseção e proximidade.
- **Capítulo 8: Junções Espaciais Avançadas:** combine conjuntos de dados por localização em vez de por IDs, que é a essência da análise espacial.
- **Capítulo 9: Visualização Interativa de Dados:** gere mapas e gráficos atraentes que comuniquem de forma eficaz as narrativas espaciais dos seus dados.
- **Capítulo 10: Trabalhando com Tiles Vetoriais e PMTiles:** implante mapas interativos capazes de manipular milhões de feições com fluidez.

Ao final da Parte II, você estará apto a gerenciar qualquer formato de dados espaciais, executar operações complexas e criar visualizações profissionais.

Parte III: Análise Geoespacial no Mundo Real (*Capítulos 11-14*)

Explore quatro estudos de caso abrangentes usando conjuntos de dados reais em larga escala:

- **Capítulo 11: Analisando o National Wetlands Inventory dos EUA:** realize análises ambientais em todos os 50 estados, processando milhões de polígonos de áreas úmidas.
- **Capítulo 12: Analisando Pegadas de Edificações Globais:** analise dados urbanos usando pegadas de edificações globais do Overture Maps.
- **Capítulo 13: Analisando Dados de Viagens de Táxis de NYC:** descubra padrões espaçotemporais a partir de centenas de milhões de viagens de táxi, revelando insights sobre a mobilidade urbana.
- **Capítulo 14: Desenvolvendo Dashboards Interativos com Voilà e Solara:** construa e implante aplicações web que tornem suas análises acessíveis às partes interessadas.

Ao final da Parte III, você terá projetos dignos de portfólio que demonstram suas capacidades avançadas de análise espacial.

Temas Transversais ao Longo do Livro

- **Desempenho em Escala:** técnicas eficazes tanto para manipular milhares quanto milhões de feições espaciais.
- **Fluxos de Trabalho Cloud-Native:** processe dados diretamente do S3 e integre-se de forma fluida a pilhas de dados modernas.
- **Análise Reprodutível:** código e métodos compartilháveis que podem ter controle de versão e ser implantados em produção.
- **Desafios de Dados do Mundo Real:** enfrente problemas de projeção, valores ausentes e questões de qualidade de dados.
- **Padrões de Integração:** combine o DuckDB com o ecossistema geoespacial Python mais amplo para funcionalidades aprimoradas.

O Que Torna Este Livro Diferente

Ao contrário de discussões teóricas ou tutoriais específicos de ferramentas, este livro enfatiza a *solução de problemas reais*. Cada técnica está enraizada em desafios analíticos concretos, é demonstrada com conjuntos de dados reais e explicada de forma clara em termos de quando e por que utilizá-la.

Obtendo o Máximo Deste Livro

Para maximizar sua experiência de aprendizado com este livro, considere as seguintes recomendações:

Configure um Ambiente de Desenvolvimento Adequado: instale o Python e as bibliotecas necessárias conforme descrito no Capítulo 1. Um ambiente bem configurado economizará seu tempo e frustração ao longo de sua jornada de aprendizado. Considere usar conda ou uv para gerenciar seus pacotes Python, pois isso simplifica a instalação de bibliotecas geoespaciais.

Acompanhe os Exemplos de Código: este livro foi projetado para ser interativo. Não apenas leia o código; digite-o, execute-o e experimente fazer modificações. A compreensão vem com a prática, e cada exemplo constrói habilidades que você precisará mais adiante.

Resolva os Exercícios: cada capítulo inclui exercícios projetados para reforçar os conceitos que você aprendeu. Eles não são extras opcionais; são parte integrante do processo de aprendizado. Comece pelos exercícios guiados e, depois, desafie-se com seus próprios projetos.

Use Dados Reais: embora o livro forneça conjuntos de dados para exemplos e exercícios, tente aplicar as técnicas a dados da sua área ou dos seus interesses. Isso ajudará você a entender como os conceitos se aplicam a cenários do mundo real e a construir confiança em suas habilidades.

Desenvolva Projetos: conforme você avança pelo livro, considere trabalhar em um projeto pessoal que lhe interesse. Pode ser analisar dados da sua pesquisa, criar mapas para a sua comunidade ou resolver um problema que você encontrou no trabalho.

Seja Paciente Consigo Mesmo: programar pode ser frustrante, especialmente quando você está aprendendo. Espere encontrar erros, gastar tempo depurando e, ocasionalmente, sentir-se travado. Isso é normal e parte do processo de aprendizado. Faça pausas quando necessário e lembre-se de que a expertise se desenvolve gradualmente por meio da prática consistente. Se você ficar preso, não hesite em pedir ajuda no repositório do livro no GitHub.

Continue Praticando: as habilidades deste livro exigem prática regular para serem mantidas e desenvolvidas. Reserve tempo regularmente para trabalhar em projetos de programação geoespacial, mesmo que sejam pequenos.

Convenções Utilizadas Neste Livro

Este livro usa diversas convenções para ajudar você a navegar pelo conteúdo e entender os exemplos de código:

Formatação de Código: todo o código Python aparece em fonte monoespaçada dentro de blocos de código. Quando o código aparece dentro do texto normal, ele é formatado `assim`. Nomes de arquivos e diretórios também aparecem em fonte monoespaçada.

Exemplos de Código: a maioria dos exemplos de código é completa e executável. Eles incluem comentários explicando os principais conceitos e técnicas demonstrados. Números de linha podem ser incluídos para referência no texto que os acompanha.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

Guia de Estilo SQL: para consistência e legibilidade, os exemplos de SQL seguem estes padrões:

- **Palavras-chave em MAIÚSCULAS:** `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `JOIN`
- **Nomes de funções preservam o caso:** `ST_Area()`, `read_csv_auto()`
- **Nomes de tabelas e colunas em minúsculas:** `cities`, `population`
- **Indentação para legibilidade:** consultas de múltiplas linhas são formatadas com clareza

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

Instruções de Linha de Comando: os comandos a serem digitados na linha de comando ou terminal são mostrados com um prompt `$` (não digite o próprio símbolo `$`):

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

Baixando os Exemplos de Código

Todos os exemplos de código, conjuntos de dados e materiais complementares deste livro estão disponíveis gratuitamente no GitHub:

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

Para baixar os materiais, você pode usar um dos seguintes métodos:

- **Clonar o repositório** (se você tiver o Git instalado):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **Baixar como ZIP** (se você preferir não usar o Git):
 - Acesse a página do repositório no GitHub
 - Clique no botão verde **Code**
 - Selecione **Download ZIP**
 - Extraia os arquivos para o local de sua preferência
- **Navegar por arquivos individuais** online através da interface do GitHub, se você precisar apenas de exemplos específicos

O repositório é atualizado regularmente com correções, melhorias e exemplos adicionais. Consulte-o periodicamente em busca de atualizações ou **acompanhe** (watch) o repositório no GitHub para ser notificado das alterações.

Se você encontrar erros no código ou tiver sugestões de melhorias, por favor abra uma issue ou envie um pull request no GitHub. As contribuições da comunidade ajudam a tornar este recurso melhor para todos.

Tutoriais em Vídeo e Recursos Complementares

Complementando o conteúdo escrito, este livro é acompanhado por uma série abrangente de tutoriais em vídeo que percorrem conceitos-chave e oferecem exemplos adicionais:

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

Os vídeos foram concebidos para complementar, e não substituir, o material escrito. Eles são particularmente úteis para:

- Aprendizagens visuais que se beneficiam ao ver o código sendo escrito e executado
- Entender conceitos complexos por meio de múltiplas explicações
- Aprender sobre o fluxo de trabalho de desenvolvimento e as boas práticas
- Ver como abordar problemas e depurar questões

A playlist está organizada para seguir a estrutura do livro. Você pode assisti-los em ordem conforme avança pelo livro, ou pular para tópicos específicos conforme a necessidade.

Os vídeos foram criados no outono de 2023, quando eu lecionava o curso [Spatial Data Management](https://geog-414.gishub.org)¹ na Universidade do Tennessee. Embora o curso tenha sido concluído, os vídeos continuam relevantes e podem ser usados como referência para o livro. Vídeos adicionais serão incluídos no futuro.

Comunidade e Feedback

Agradeço feedback, perguntas e sugestões dos leitores. Sua contribuição ajuda a melhorar o livro e a torná-lo mais útil para a comunidade de programação geoespacial.

Para perguntas e discussões relacionadas ao livro:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

Tipos de feedback que são particularmente úteis:

- Erros ou explicações pouco claras no texto ou no código
- Sugestões de exemplos adicionais ou casos de uso
- Ideias para novos tópicos ou capítulos
- Relatos de problemas de compatibilidade com diferentes sistemas operacionais ou versões de bibliotecas
- Histórias de sucesso sobre como você aplicou as técnicas do livro

Agradecimentos

Este livro existe graças às contribuições de muitas pessoas e da ampla comunidade geoespacial open source.

Primeiramente, quero agradecer à **equipe de desenvolvimento do DuckDB** por criar um sistema de banco de dados tão excepcional. O compromisso dela com desempenho, simplicidade e princípios open source tornou a análise espacial acessível a um público muito mais amplo. Um reconhecimento especial aos membros da equipe que contribuíram para as capacidades espaciais do DuckDB.

Sou grato aos meus **colegas e alunos** da Universidade do Tennessee, que forneceram feedback, testaram exemplos e ajudaram a refinar o conteúdo por meio do curso **Spatial Data Management**. As perguntas e percepções deles tornaram este livro muito mais forte.

A **comunidade geoespacial open source** merece um reconhecimento especial. Projetos como GDAL, GeoPandas, Shapely e inúmeros outros formam a base que torna possível a análise espacial moderna. O espírito colaborativo dessa comunidade continua a inspirar o meu trabalho.

Obrigado aos **leitores iniciais** que forneceram feedback sobre os rascunhos dos capítulos e ajudaram a identificar áreas que precisavam de esclarecimento ou melhoria. As perspectivas diversas deles (de profissionais experientes de GIS a iniciantes em ciência de dados) ajudaram a garantir que este livro atenda ao público a que se destina.

Quero agradecer à **minha família** pela paciência e apoio durante as muitas noites e fins de semana dedicados à escrita. A compreensão e o incentivo deles tornaram este projeto possível.

Por fim, obrigado a **você**, leitor, pelo seu interesse em análise de dados espaciais e ferramentas open source. São profissionais como você que impulsionam a inovação e tornam a área geoespacial um lugar tão empolgante para se trabalhar.

¹<https://geog-414.gishub.org>

Se este livro ajudar você a resolver problemas espaciais de forma mais eficaz, todo o esforço terá valido a pena.

Sobre o Autor

O Dr. Qiusheng Wu é Professor Associado do Departamento de Geografia e Sustentabilidade da Universidade do Tennessee, em Knoxville. Ele também é Amazon Scholar. A pesquisa do Dr. Wu concentra-se em avançar a análise geoespacial open source por meio de computação em nuvem e GeoAI. Ele é o criador e mantenedor de diversos pacotes Python open source amplamente utilizados, incluindo [Geemap](https://geemap.org)², [Leafmap](https://leafmap.org)³, [SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)⁴ e [GeoAI](https://opengeoai.org)⁵, que integram plataformas geoespaciais baseadas em nuvem à análise e visualização impulsionadas por IA. O trabalho do Dr. Wu conecta sensoriamento remoto, observação da Terra e inteligência artificial para tornar dados geoespaciais em larga escala mais acessíveis, reproduzíveis e inteligentes para pesquisadores, educadores e profissionais em todo o mundo. Os projetos open source dele podem ser encontrados no GitHub em <https://github.com/opengeos>.

Licenciamento e Direitos Autorais

Este livro adota os princípios da ciência aberta e da educação aberta. Para apoiar a transparência, o aprendizado e a reutilização, os **exemplos de código** deste livro são publicados sob a licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Isso significa que você é livre para copiar, modificar e distribuir o código, inclusive para fins comerciais, desde que a devida atribuição seja feita.

Por favor, atribua o uso do código citando o livro ou vinculando ao repositório no GitHub:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

Embora o código esteja disponível gratuitamente, o **texto, as figuras e as imagens** deste livro são **protegidos por direitos autorais** do autor e não podem ser reproduzidos, redistribuídos ou modificados sem permissão explícita. Isso inclui todo o conteúdo escrito, diagramas personalizados e visualizações incorporadas, salvo indicação em contrário.

Se você deseja reutilizar ou adaptar qualquer material não relacionado a código do livro (por exemplo, para fins didáticos, apresentações ou publicações), por favor entre em contato com o autor para solicitar permissão.

Essa abordagem de licenciamento duplo ajuda a equilibrar o acesso aberto aos materiais de aprendizagem com a proteção da obra criativa original. Obrigado por respeitar estes termos e por apoiar a comunidade geoespacial open source.

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>